

航空售票系统 — 操作手册

目录

1. [系统安装与启动](#)
2. [乘客端操作指南](#)
3. [管理员端操作指南](#)

一、系统安装与启动

1.1 前置要求

在开始前，请确认本机已安装以下软件：

软件	最低版本	下载地址
Python	3.8	https://www.python.org/downloads/
Node.js	18	https://nodejs.org/
MySQL	5.7 (推荐 8.0)	https://dev.mysql.com/downloads/
Git	任意	https://git-scm.com/

1.2 第一步：获取代码

```
git clone https://github.com/LDan777/DatabaseProject.git
cd DatabaseProject
```

或者下载作业上传压缩包。

1.3 第二步：初始化数据库

方式 A — 命令行：

```
mysql -u root -p < airline_ticket.sql
```

方式 B — 图形客户端 (Navicat / DBeaver)：

1. 新建连接，连接本地 MySQL (host: 127.0.0.1, port: 3306)
2. 右键"运行 SQL 文件"，选择项目根目录下的 `airline_ticket.sql`
3. 执行完成后应看到名为 `airline_ticket` 的数据库，包含以下表：

```
passenger · city · airport · flight · flight_stop  
flight_instance · cabin_price · ticket_record · vip_discount
```

1.4 第三步：启动后端

```
cd ds-aviation-backend  
pip install flask flask-cors pymysql  
python app.py
```

启动时终端会提示：

请输入你的本地 MySQL 数据库密码：

输入 MySQL 的 root 密码（输入时不显示字符，直接回车确认）。

启动成功后看到：

```
* Running on http://0.0.0.0:5000  
* Debug mode: on
```

提示： 后端需要保持运行，请勿关闭这个终端窗口。

1.5 第四步：启动前端

另开一个终端窗口：

```
cd airline-frontend  
npm install  
npm run dev
```

启动成功后看到：

```
VITE v8.x.x  ready in xxx ms  
  
→ Local:   http://localhost:5173/
```

1.6 访问系统

角色	地址
乘客（购票端）	http://localhost:5173/
管理员（后台）	http://localhost:5173/admin

二、乘客端操作指南

2.1 注册账号

1. 打开 http://localhost:5173/
2. 点击页面上的「注册」按钮
3. 填写以下信息：
 - **身份证号**：18位，作为登录账号（唯一标识）
 - **姓名**：真实姓名
 - **手机号**：11位手机号
 - **密码**：自定义登录密码
4. 点击「提交注册」
5. 注册成功后自动跳转登录界面

每个身份证号只能注册一次，再次注册会提示"该身份证已注册"。

2.2 登录

1. 在登录界面输入 **身份证号** 和 **密码**
2. 点击「登录」
3. 登录成功后进入乘客主界面

登录后界面右上角显示当前用户姓名与会员等级（普通 / 银卡 / 金卡）。

2.3 查询航班

1. 在主界面的搜索区域填写：
 - **出发城市**：输入城市名或机场名（支持模糊搜索，如"北京"、"首都"）
 - **到达城市**：同上
 - **出行日期**：点击日期选择器，选择出行日期
2. 点击「查询」

搜索结果展示：

字段	说明
航班号	如 CA1001
起降城市/机场	北京首都 → 上海虹桥
起降时间	08:00 → 10:05
当前季节	旺季 / 平季 / 淡季（影响价格）

字段	说明
头等舱	余票数 + 实际售价
经济舱	余票数 + 实际售价

实际售价 = 标准价 × 季节系数 × 会员折扣（含提前购票折扣）。

2.4 购买机票

- 在搜索结果中找到目标航班
- 点击「**购买头等舱**」或「**购买经济舱**」
- 弹出确认框，显示航班信息和最终价格
- 点击「**确认购买**」
- 购票成功后可在"我的行程"中查看订单

同一身份证不能重复购买同一航班同一日期的票。
余票为 0 时购票按钮置灰，无法点击。

2.5 查看我的行程

- 点击顶部导航栏的「**我的行程**」标签
- 页面列出所有历史订单，按出行日期降序排列

每条订单显示：

字段	说明
订单号	ticket_id
航班信息	航班号、起降城市、起降时间
出行日期	具体飞行日期
舱位	头等舱 / 经济舱
实付价格	实际支付金额
订单状态	已支付 / 已退票 / 已改签 / 已完成

2.6 退票

- 在"我的行程"中找到需要退票的订单
- 订单状态为「**已支付**」时才显示退票按钮
- 点击「**退票**」
- 确认弹框 → 点击「**确认退票**」
- 成功后订单状态变为「**已退票**」，座位自动归还

已完成、已退票、已改签的订单不可再退票。

2.7 改签

1. 在"我的行程"中找到需要改签的订单
2. 点击 **「改签」**
3. 在改签界面重新搜索同路线的其他航班/日期
4. 选择目标航班和舱位（须与原订单舱位一致）
5. 点击 **「确认改签」**
6. 成功后：
 - 原订单状态变为 **「已改签」**
 - 新订单自动生成，状态为 **「已支付」**

改签不支持跨城市（起落城市须一致）。
目标航班无余票时无法改签。

2.8 系统设置与个人信息

1. 点击顶部导航的 **「系统设置」** 或个人头像
2. 展示当前账户信息：
 - 姓名
 - 身份证号
 - 联系电话（已绑定的手机号）
 - 会员等级

会员等级由管理员在后台修改，乘客本人不可自行更改。

三、管理员端操作指南

访问地址：<http://localhost:5173/admin>

当前版本管理员页面无需单独登录，直接访问即可。

管理页左侧为导航菜单，包含以下模块：

3.1 城市管理

路径：管理后台 → 城市管理

查看城市列表：

- 页面加载后自动显示所有城市记录（区号、城市名、省份）

新增城市：

1. 点击 **「新增城市」**
2. 填写：
 - 区号（唯一，如 010）
 - 城市名（如 北京）
 - 所属省份（如 北京市）

3. 点击「保存」

修改城市：

1. 点击目标行的「编辑」
2. 修改城市名或省份（区号不可更改）
3. 点击「保存」

删除城市：

1. 点击目标行的「删除」
2. 确认后删除（若该城市下有关联机场，需先删除机场）

3.2 机场管理

路径：管理后台 → 机场管理

新增机场：

1. 点击「新增机场」
2. 填写：
 - 机场代码（IATA 三字码，如 PEK）
 - 机场名称（如 首都国际机场）
 - 所属城市（从城市列表选择）
3. 点击「保存」

修改 / 删除： 与城市管理操作方式相同。

3.3 航班航线管理

路径：管理后台 → 航班管理

新增航班：

1. 点击「新增航班」
2. 填写航班基本信息：
 - 航班号（如 CA1001）
 - 机型（如 B737）
 - 头等舱座位数
 - 经济舱座位数
 - 执飞周期（勾选周几执飞，如"周一至周五"）
 - 起飞时间 / 降落时间
3. 填写经停信息（至少填起飞机场和降落机场）：
 - 顺序选择：起飞 / 经停1 / 经停2 / 降落
 - 每一条选对应机场
4. 填写舱位定价：
 - 头等舱标准价（元）
 - 经济舱标准价（元）
5. 点击「保存」

新增航班后，系统自动为当日起**两个月**按执飞周期生成航班实例。

修改航班：

1. 点击目标航班的 **「编辑」**
2. 修改相关字段
3. 点击 **「保存」**

删除航班：

- 删除航班的同时，会删除该航班所有关联的航班实例

3.4 航班实例管理

路径：管理后台 → 航班实例管理

航班实例代表某航班在特定日期的一次飞行。

手动新增实例：

1. 点击 **「新增实例」**
2. 选择已有航班号
3. 输入日期 (YYYY-MM-DD)
4. 保存后，系统自动从航班表取座位数和时刻填充实例数据

修改实例（调整状态/余票/实际时间）：

1. 在列表中找到目标实例
2. 点击 **「编辑」**
3. 可修改：
 - 航班状态（计划 / 延误 / 取消）
 - 头等舱余票
 - 经济舱余票
 - 实际起飞时间
 - 实际降落时间
4. 点击 **「保存」**

删除实例：

- 删除指定日期的航班实例（不影响航班航线数据）

3.5 乘客管理

路径：管理后台 → 乘客管理

查看乘客列表：

- 显示所有注册乘客的身份证、姓名、手机号、会员等级

修改会员等级：

1. 点击目标乘客的「**修改等级**」
2. 选择新等级（普通 / 银卡 / 金卡）
3. 保存

会员等级影响购票折扣，规则在 `vip_discount` 表中配置。

3.6 订单流水查看

路径：管理后台 → 订单管理

- 展示全部订单流水，含乘客信息、航班信息、支付金额、订单状态
- 支持按状态筛选（已支付 / 已退票 / 已改签 / 已完成）
- 管理员仅可查看，不可在此界面直接修改订单（退票改签由乘客在 C 端操作）